8 Operaciones con fracciones

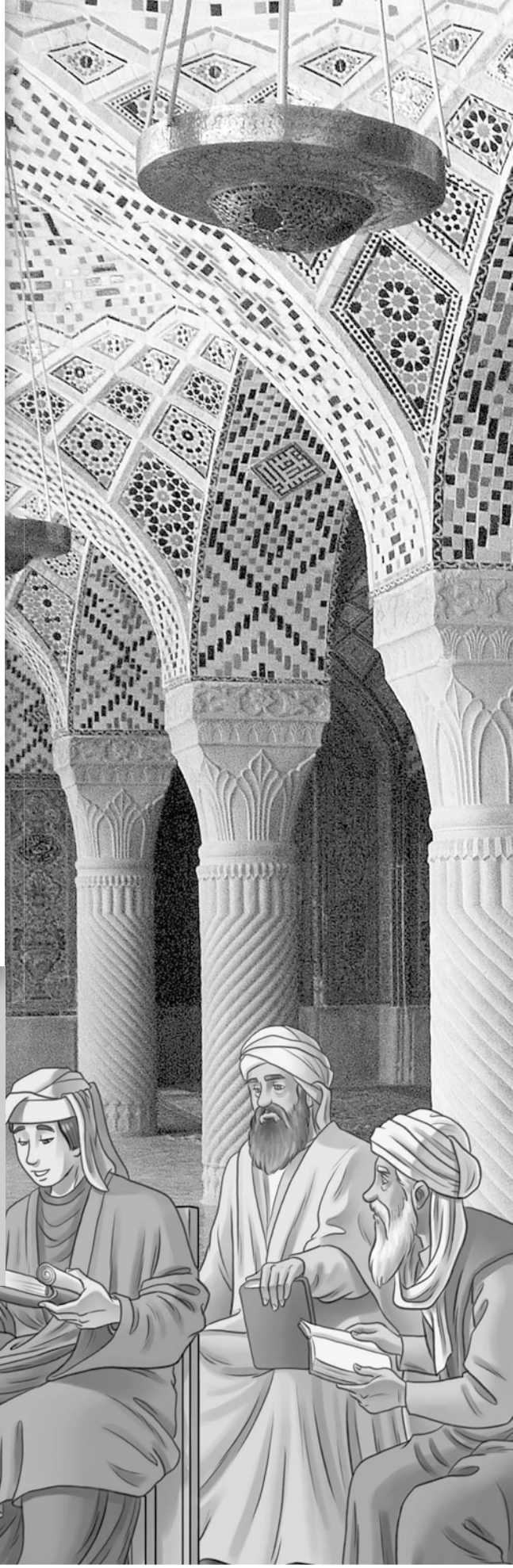
Los griegos tomaron de los egipcios el uso de las fracciones unitarias. Hacia el siglo IV a.C. empezaron a utilizar fracciones ordinarias, aunque el resultado de sus operaciones lo expresaban mediante fracciones unitarias.

En el siglo I, Herón de Alejandría manejaba habitualmente las fracciones ordinarias, pero cuando escribía "para el hombre práctico" lo hacía, asombrosamente, con las unitarias.

Este uso mixto de los dos tipos de fracciones se mantuvo hasta el siglo XIII. El italiano Fibonacci manejó con soltura las ordinarias, pero en sus libros seguía dedicando tiempo y esfuerzo al manejo de las unitarias, porque sus lectores las preferían.

El verdadero nombre de Fibonacci era Leonardo de Pisa. Su padre Bonaccio (Fi-bonacci, hijo de Bonaccio) fue mercader y viajó mucho por el norte de África. Fibonacci tuvo maestros musulmanes y de ellos aprendió, con gran provecho, la matemática árabe, que ayudó a introducir en Europa.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se suman y se restan fracciones de igual denominador.
- Cómo se obtienen fracciones equivalentes.
- Cómo se simplifican fracciones.
- El significado de la multiplicación y de la división, y las relaciones que ligan ambas operaciones.



1 Reducción a común denominador

Algunas operaciones con fracciones (comparar, sumar…) resultan más sencillas cuando las fracciones tienen denominadores iguales. Por ejemplo:

— Ordenar $\frac{2}{7}$, $\frac{1}{7}$ y $\frac{5}{7}$ es obvio $\rightarrow \frac{1}{7} < \frac{2}{7} < \frac{5}{7}$

— Sin embargo, ordenar $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{9}$ y $\frac{5}{6}$ no es tan sencillo a simple vista. Se hace necesario reducir a común denominador.

Ejemplo

Vamos a reducir a común denominador $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{12}$.

mín.c.m. (8, 4, 12) = 24

$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{12}$
↓	↓	↓
24 : 8 = 3	24 : 4 = 6	24 : 12 = 2
↓	↓	↓
$\frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3}$	$\frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 6}$	$\frac{7 \cdot 2}{12 \cdot 2}$
↓	↓	↓
$\frac{15}{24}$	$\frac{18}{24}$	$\frac{14}{24}$

Reducir fracciones a común denominador es sustituirlas por otras equivalentes con el mismo denominador.

Método para reducir fracciones a común denominador

Fíjate en el ejemplo del margen mientras sigues el proceso que se expone a continuación.

Para reducir fracciones a común denominador

- Calcula el mínimo común múltiplo, m, de los denominadores.
- Transforma cada fracción en otra equivalente que tenga por denominador m.

  Para ello, se multiplican los dos miembros de cada fracción por el número que resulta de dividir m entre el denominador.

Actividades

1 **Ejercicio resuelto**

Reducir a común denominador $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{6}$, poniendo de denominador común 12.

$12 : 4 = 3 \rightarrow \frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12}$

$12 : 6 = 2 \rightarrow \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{6 \cdot 2} = \frac{2}{12}$

2 Reduce al denominador común que se indica.

a) $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ (denominador común 6)

b) $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$ (denominador común 6)

c) $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{5}$ (denominador común 10)

d) $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{6}$ (denominador común 12)

e) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ (denominador común 12)

f) $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{8}$ (denominador común 8)

3 Reduce a denominador común.

a) $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{5}$

b) $\frac{5}{6}$ y $\frac{4}{9}$

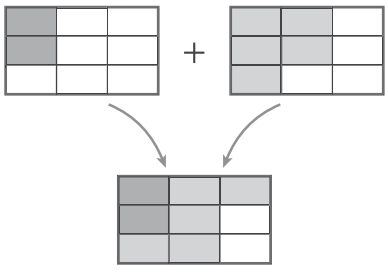
c) $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{5}{6}$

d) $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$ y $\frac{7}{20}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Suma y resta de fracciones

Vamos a recordar los distintos casos que pueden presentarse al sumar o al restar fracciones.



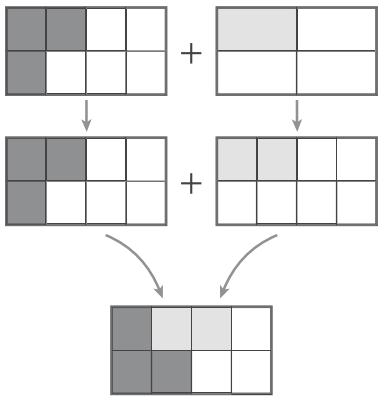
$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$

Con igual denominador

Para sumar o restar fracciones de igual denominador, se suman o se restan los numeradores, dejando el mismo denominador.

▼ **EJEMPLO**

$$\frac{5}{9} + \frac{8}{9} - \frac{7}{9} = \frac{5 + 8 - 7}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$



$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$

Con distinto denominador

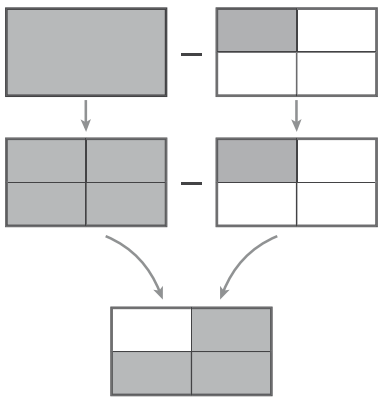
Cuando las fracciones tienen denominadores diferentes, las reduciremos, primero, a común denominador.

▼ **EJEMPLO**

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{5} - \frac{1}{10} = \begin{cases} \text{mín.c.m. } (4, 5, 10) = 20 \\ \text{Tomaremos 20 como denominador común.} \end{cases}$$

$$= \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 5} + \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 2}{10 \cdot 2} = \frac{5}{20} + \frac{12}{20} - \frac{2}{20} =$$

$$= \frac{5 + 12 - 2}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$



$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Suma de fracciones con números enteros

Si alguno de los sumandos es un número entero, se le trata como una fracción con denominador la unidad.

▼ **EJEMPLO**

$$2 - \frac{7}{3} + \frac{5}{6} = \left(\text{Cambiamos 2 por la fracción } \frac{2}{1}\right).$$

$$= \frac{2}{1} - \frac{7}{3} + \frac{5}{6} = \begin{cases} \text{mín.c.m. } (1, 3, 6) = 6 \\ \text{Tomaremos 6 como denominador común.} \end{cases}$$

$$= \frac{2 \cdot 6}{1 \cdot 6} - \frac{7 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{5}{6} = \frac{12}{6} - \frac{14}{6} + \frac{5}{6} =$$

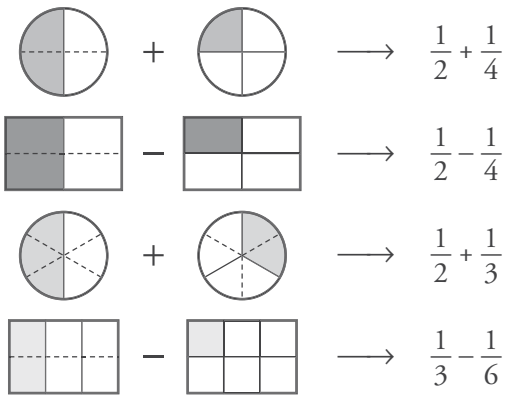
$$= \frac{12 - 14 + 5}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Observa que en las operaciones con fracciones, se deben simplificar siempre los resultados, entregando una fracción irreducible.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Observa y calcula mentalmente.



$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

2 Calcula, reduciendo primero a común denominador.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

c) $\frac{5}{3} + \frac{1}{6}$ d) $\frac{1}{2} - \frac{2}{5}$

e) $\frac{1}{6} + \frac{7}{8}$ f) $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$

g) $\frac{3}{10} + \frac{2}{15}$ h) $\frac{3}{8} - \frac{1}{6}$

3 Transforma cada entero en una fracción de denominador la unidad y opera:

a) $1 + \frac{1}{5}$ b) $1 - \frac{3}{5}$

c) $2 + \frac{2}{7}$ d) $2 - \frac{5}{3}$

4 Opera y simplifica los resultados.

a) $\frac{2}{9} + \frac{5}{18}$ b) $\frac{1}{4} - \frac{1}{12}$

c) $\frac{3}{10} + \frac{8}{15}$ d) $\frac{3}{5} - \frac{1}{10}$

e) $\frac{2}{5} + \frac{7}{20}$ f) $\frac{5}{6} - \frac{3}{10}$

g) $\frac{1}{10} + \frac{1}{6}$ h) $\frac{13}{18} - \frac{1}{6}$

i) $\frac{5}{8} + \frac{1}{24}$ j) $\frac{13}{15} - \frac{7}{10}$

5 Calcula.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10}$

c) $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$ d) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} - 1$

e) $\frac{7}{4} - \frac{5}{8} - \frac{2}{3}$ f) $\frac{4}{3} + \frac{3}{2} - 2$

g) $\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6}$ h) $\frac{3}{5} - \frac{5}{8} + \frac{7}{20}$

6 Calcula y simplifica los resultados.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} + \frac{4}{5}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{3}{5}$ d) $\frac{1}{4} + \frac{3}{10} - \frac{1}{20}$

e) $1 - \frac{3}{10} - \frac{8}{15}$ f) $1 - \frac{4}{15} - \frac{2}{5}$

g) $\frac{5}{2} - 2 + \frac{1}{10}$ h) $\frac{1}{4} + \frac{3}{10} - \frac{1}{20}$

i) $\frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{7}{12}$ j) $\frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12}$

7 Nuria ha gastado 3/4 del dinero que tenía en un libro y 1/5 en un refresco. ¿Qué parte del dinero ha gastado? ¿Qué parte le queda?



8 Marta ha comprado tres cuartos de kilo de queso y le da a su vecina un tercio de kilo. ¿Qué fracción de kilo le queda?

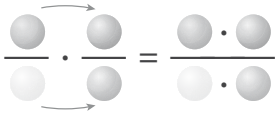
9 En un crucero de recreo, 2/5 de los pasajeros son europeos; 1/6, africanos, y 1/15, asiáticos. El resto son americanos. ¿Qué fracción de los viajeros son americanos?



10 Con una botella que contiene dos litros de agua, se llenan dos vasos de cuarto de litro y un botellín de un tercio de litro. ¿Qué fracción de litro queda en la botella?

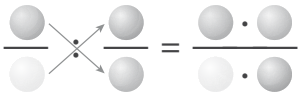
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Multiplicación y división de fracciones



Para multiplicar fracciones

- Se multiplican los numeradores $\longrightarrow$ $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
- Se multiplican los denominadores $\rightarrow$



Para dividir dos fracciones, se multiplican los términos cruzados. $\rightarrow$ $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

Actividades

1 Calcula y, si es posible, simplifica.

a) $5 \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4} \cdot 3$

c) $\frac{3}{4} \cdot 2$ d) $(-5) \cdot \frac{3}{10}$

e) $6 \cdot \frac{1}{8}$ f) $\frac{3}{4} \cdot (-4)$

2 Multiplica y, si es posible, simplifica.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}$

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ d) $\frac{5}{3} \cdot \frac{6}{11}$

e) $\frac{3}{4} \cdot \frac{10}{15}$ f) $\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{9}$

g) $\frac{5}{7} \cdot \frac{7}{5}$ h) $\frac{10}{3} \cdot \frac{3}{5}$

i) $\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{18}$ j) $\frac{15}{8} \cdot \frac{2}{3}$

3 Expresa con una fracción.

a) El triple de dos séptimos.

b) La mitad de la mitad.

c) La mitad de un cuarto.

d) La cuarta parte de un tercio.

e) Un tercio de tres cuartos.

4 Luis avanza $\frac{3}{4}$ de metro con cada paso. ¿Cuántos metros avanza con mil pasos?

5 Un bote de refresco de naranja contiene un tercio de litro.

¿Cuántos litros se necesitan para llenar 60 botes?

6 Divide y, si es posible, simplifica.

a) $5 : \frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2} : 5$ c) $\frac{3}{2} : 6$

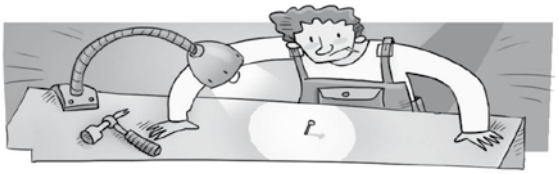
d) $7 : \frac{14}{3}$ e) $\frac{2}{5} : 3$ f) $5 : \frac{10}{3}$

7 Divide.

a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{5} : \frac{1}{2}$ c) $\frac{2}{7} : \frac{3}{4}$

d) $\frac{3}{7} : \frac{5}{2}$ e) $\frac{2}{11} : \frac{1}{5}$ f) $\frac{7}{4} : \frac{5}{3}$

8 Un clavo penetra 3/4 de centímetro con cada martillazo. ¿Cuántos golpes de martillo se necesitan para que penetre 6 centímetros?



9 Con 3/4 de kilo de café se han llenado 5 bolsas. ¿Qué fracción de kilo contiene cada una?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

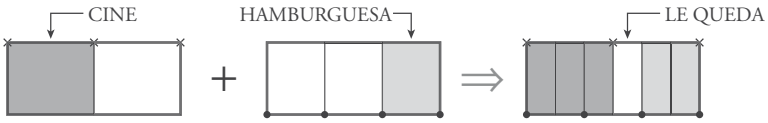
4 Algunos problemas con fracciones

Analiza los problemas siguientes, observa sus diferencias y reflexiona sobre los procesos seguidos en su resolución. Te ayudarán en muchos problemas con fracciones.

Suma de fracciones

PROBLEMA 1

Manuel gasta la mitad de su dinero en el cine y la tercera parte en una hamburguesa. ¿Qué fracción del dinero que tenía ha gastado? ¿Qué fracción le queda?



GASTA $\rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ $\rightarrow$ LE QUEDA $\rightarrow \frac{1}{6}$

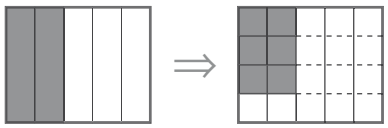
Solución: Manuel ha gastado $\frac{5}{6}$ de su dinero y le queda $\frac{1}{6}$.

Ten en cuenta

Para calcular la fracción de otra fracción, se multiplican ambas fracciones.

Por ejemplo:

$\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5}$



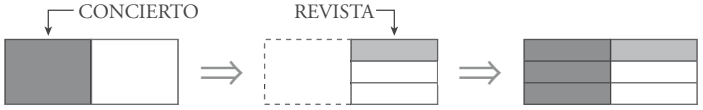
$\frac{2}{5} \longrightarrow \frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5} = \frac{6}{20}$

$\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{20}$

Fracción de otra fracción

PROBLEMA 2

Marta gasta la mitad de su dinero en un concierto y la tercera parte "de lo que le quedaba" en una revista. ¿Qué fracción de su dinero ha gastado? ¿Qué fracción le queda?



CONCIERTO: Gasta $\rightarrow \frac{1}{2}$. Queda $\rightarrow \frac{1}{2}$.

REVISTA: Gasta $\rightarrow \frac{1}{3}$ de $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Quedan $\rightarrow \frac{2}{3}$ de $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$.

Solución: Ha gastado $\frac{4}{6}$ de su dinero y le quedan $\frac{2}{6}$ (simplifica estos resultados).

Actividades

1 Andrea ha gastado 2/3 de su dinero en un vestido y 1/5 en un pañuelo. ¿Qué fracción del dinero le queda?



2 Si a Andrea le quedan 20 €, ¿cuánto tenía al principio?

3 Iván ha gastado 2/3 de su dinero en una camisa y 1/5 de lo que le quedaba en una corbata. ¿Qué fracción del dinero le queda?



4 Si a Iván le quedan 20 €, ¿cuánto tenía al principio?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Operaciones con fracciones

Suma y resta

1 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) $1 - \frac{1}{2}$ b) $1 - \frac{1}{4}$ c) $1 - \frac{3}{4}$

d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ e) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ f) $\frac{1}{4} - \frac{1}{8}$

2 ▼▽▽ Opera.

a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$ b) $\frac{1}{3} + \frac{8}{9} - \frac{25}{27}$

c) $2 - \frac{3}{2} + \frac{1}{6}$ d) $\frac{3}{4} - \frac{7}{5} + \frac{3}{10}$

e) $\frac{2}{5} + \frac{7}{10} - \frac{11}{15}$ f) $\frac{8}{5} - 1 + \frac{13}{15}$

g) $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{5}{8}$ h) $\frac{5}{9} + \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12}$

3 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Calcular: $\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) =$

a) Podemos operar, primero, en los paréntesis.

$$= \frac{6+5}{15} - \frac{5-2}{10} = \frac{11}{15} - \frac{3}{10} = \frac{22-9}{30} = \frac{13}{30}$$

b) O podemos quitar, primero, los paréntesis.

$$= \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{12+10-15+6}{30} = \frac{13}{30}$$

Multiplicación y división

4 ▼▽▽ Multiplica y reduce.

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6}$ b) $\frac{1}{3} \cdot \frac{6}{5}$ c) $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ d) $\frac{8}{9} \cdot \frac{9}{8}$

e) $\frac{12}{5} \cdot \frac{7}{12}$ f) $\frac{10}{7} \cdot \frac{7}{15}$ g) $\frac{7}{15} \cdot \frac{5}{14}$ h) $\frac{2}{7} \cdot \frac{21}{16}$

5 ▼▽▽ Divide y simplifica.

a) $\frac{2}{5} : \frac{2}{5}$ b) $\frac{1}{3} : \frac{2}{6}$ c) $\frac{1}{3} : \frac{1}{7}$ d) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$

e) $\frac{1}{2} : \frac{4}{5}$ f) $\frac{15}{12} : \frac{3}{10}$ g) $\frac{5}{3} : \frac{1}{6}$ h) $\frac{2}{7} : \frac{6}{14}$

6 ▼▼▽ Opera como en el ejemplo y compara los resultados de cada apartado.

• $\frac{2}{5} : \left(\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5} : \frac{3}{10} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$

a) $\frac{3}{4} : \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}\right)$ $\left(\frac{3}{4} : \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{5}$

b) $\frac{2}{5} : \left(\frac{3}{5} : \frac{1}{2}\right)$ $\left(\frac{2}{5} : \frac{3}{5}\right) : \frac{1}{2}$

Operaciones combinadas

7 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Calcular: $\frac{5}{11} \cdot \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{5}\right) =$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{15-4}{10} = \frac{5}{11} \cdot \frac{11}{10} = \frac{5 \cdot \cancel{11}}{\cancel{11} \cdot 10} = \frac{1}{2}$$

8 ▼▼▽ Calcula.

a) $\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$ b) $\frac{1}{4} : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$

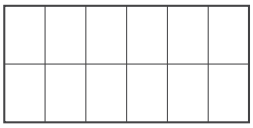
c) $2 \cdot \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{6}\right)$ d) $\frac{1}{10} : \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{5}\right)$

e) $\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9}\right)$ f) $\frac{7}{9} : \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{9}\right)$

Reflexiona, decide y aplica

9 ▼▼▽ Una bolsa contiene canicas. La cuarta parte son rojas; la tercera parte, verdes, y el resto, blancas.

a) Representa los colores en el gráfico.



b) ¿Qué fracción de las canicas de la bolsa son blancas?

c) ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones responden a la pregunta anterior?:

I. $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$ II. $1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)$

III. $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$ IV. $\left(1 - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3}$

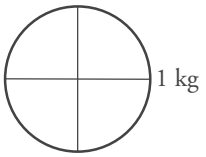
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

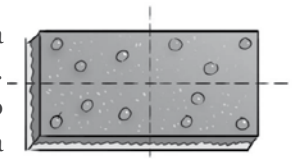
Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

10 ▼▽▽ Rosa ha comprado un queso de tres cuartos de kilo y le ha dado a su hija medio kilo. ¿Cuánto pesa el trozo que se ha quedado ella?



11 ▼▽▽ Hoy ha sido la fiesta de cumpleaños de Marta. Su madre había comprado una tarta muy grande de la que se ha consumido la mitad. Después, han apartado una cuarta parte para los abuelos, que no han podido venir. El resto nos lo comeremos mañana. ¿Qué parte de la tarta ha quedado para mañana?



12 ▼▽▽ La mitad de los habitantes de una aldea viven de la agricultura; la tercera parte, de la ganadería, y el resto, de los servicios.

¿Qué fracción de la población vive de los servicios?

13 ▼▽▽ Un peregrino recorre 1/6 del camino en la primera semana, 1/3 en la segunda semana y 2/9 en la tercera. ¿Qué fracción del camino le queda por recorrer al principio de la cuarta semana?

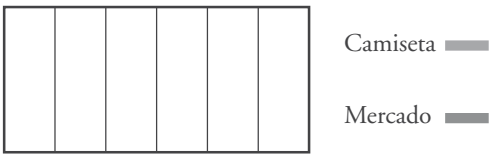
14 ▼▽▽ Una furgoneta de reparto carga 40 cajas de vino. Cada caja contiene 12 botellas de tres cuartos de litro.

¿Cuántos litros de vino van en la furgoneta?

15 ▼▽▽ ¿Cuántos litros de perfume se necesitan para llenar 100 frasquitos de 3/20 de litro?

16 ▼▼▽ Marta ha gastado la mitad del dinero que llevaba en una camiseta; la tercera parte, en el mercado, y aún le quedan 10 euros.

a) Representa la situación sobre el gráfico.



b) ¿Cuánto dinero llevaba?

17 ▼▼▼ De un listón de madera, cortamos la tercera parte para hacer una banderola. Después, cortamos la mitad de lo que queda para arreglar la valla del jardín. El trozo que sobra mide 40 centímetros.

¿Cuánto medía el listón antes de cortarlo?

Autoevaluación

1 Reduce a común denominador:

$$\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}$$

2 Ordena de menor a mayor las tres fracciones del ejercicio anterior.

3 Calcula.

a) $\frac{3}{4} - \frac{7}{12}$ b) $1 + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$

4 Calcula y simplifica.

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{15} : \frac{2}{3}$

5 En casa de Raquel compran una tarta. Al mediodía consumen la mitad de la tarta, y en la cena, la tercera parte.

¿Qué porción de tarta han consumido?

¿Qué porción queda?

6 Julián avanza 4/5 de metro en cada paso.

¿Cuánto avanza en 10 pasos?

7 Un botellín de agua contiene 1/3 de litro.

¿Cuántos botellines se llenan con 30 litros?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.